MyCodeSchool

Code review — teorie-incapsulare

Runde de review pe proiectul tău, cea mai nouă sus.

Runda 3 — 2026-10-14 — sha `98f48e0`

Fișa de referință: `exercitii-constructori-proprietati.pdf` (8 exerciții pe clasa ta `Music` și pe o clasă nouă, `Playlist`). Ce ai livrat azi, în trei commit-uri:

- „Tema constructori" — `Music.cs` cu constructori și proprietăți, `Playlist.cs` nou, `Main`-ul din fișă (ex. 1–7).
- „Continuare exercitiu corectare tema" — ex. 8 început și ~950 de linii vechi șterse din `App.cs` și `Biblioteca.cs`.
- „Continuare" — `Carte` și `Autor` cu proprietăți, `Imprumuta()` / `Returneaza()`, `Load()` cu 10 cărți, o clasă nouă `JucatorVolei` și `Main`-ul de la ex. 8.

Poarta de compilare: ❌ 2 erori (vezi B1). Ca să pot verifica restul, am reparat cele două linii **într-o copie a mea**, pe `net8.0`. În codul tău nu am schimbat nimic.

Verificat prin rulare. Ex. 1–7 le-am rulat pe „Tema constructori", înainte de cele două commit-uri noi. `Music.cs` și `Playlist.cs` nu s-au mai schimbat de atunci. Ex. 8 l-am rulat pe copia reparată.

Unde ai ajuns: 7 exerciții din 8, iar ex. 8 e aproape. Ex. 1, 2, 4, 5, 6 și 7 afișează exact ce scrie în fișă. Ex. 3 nu (vezi B2). La ex. 8, `Disponibila` e gata și corectă; mai lipsesc câteva lucruri ca să dea ieșirea din fișă (vezi M3).

Chenarul fișei (ex. 1–7) — trece tot, pentru prima dată:

```
titlu gol          -> Titlul nu poate fi gol.              ✅
durata 0           -> Durata trebuie sa fie mai mare ca 0. ✅
nota 0 / nota 6    -> Nota trebuie sa fie intre 1 si 5.    ✅
playlist gol       -> null / 0 favorite / 0:00             ✅
aceeasi melodie    -> True, apoi False                     ✅
```

🔴 Critice

B1 — Ultimul commit nu compilează.

`Carte.cs:24`, `App.cs:38`

CUM E ACUM:

```
Carte.cs(24,36): error CS1525: Invalid expression term ')'
App.cs(38,45):   error CS1002: ; expected
```

- `Carte.cs:24` — `if (value == null||)`: după `||` trebuie să urmeze a doua condiție. Ai început-o și n-ai mai scris-o.
- `App.cs:38` — `try { Autor a=new Autor("",1880)}`: lipsește `;`, lipsește `catch`, iar `Autor` are 3 parametri, nu 2. Compilatorul arată doar prima eroare din linie. După ce o repari, apar și celelalte două.

DE CE contează mai mult decât pare: C# compilează **tot proiectul deodată**. O singură eroare, în orice fișier, înseamnă că nu se mai produce niciun `.exe`. Nu rulează nici `Music`, nici `Playlist`, deși acolo totul e corect. Deci ce ai urcat azi nu putea fi rulat de nimeni, nici de tine. Regula: înainte de commit, **Build** (Ctrl+Shift+B) și 0 erori jos, în *Error List*. Dacă ai lucru neterminat, îl comentezi, apoi faci commit.

FIX: `if (string.IsNullOrWhiteSpace(value))` la `:24` (vezi și B4). La `:38`, `try { Autor a = new Autor("", 1880, "Romania"); } catch (ArgumentException e) { Console.WriteLine(e.Message); }`.

B2 — Ex. 3: durata iese `3:3` în loc de `3:03`.

`Music.cs:155`

CUM E ACUM:

```
fișa      programul tău
5:55      5:55
3:03      3:3
1:05      1:5
10:00     10:0
```

DE CE: când lipești un `int` la un text cu `+`, C# îl transformă în text cu `ToString()`, care scrie numărul exact cât e: `3` devine `"3"`, nu `"03"`. Nu știe că tu vrei un ceas. Primul rând a ieșit bine doar pentru că 55 are deja două cifre — de-aia, dacă te-ai uitat doar la primul rând, părea gata.

Partea interesantă: în `Playlist.cs:36` ai scris exact varianta corectă, `secunde.ToString("D2")` — „D2" înseamnă „cel puțin 2 cifre, completezi cu 0 în față". De-aia `20:53` și `0:00` ies bine. Aceeași regulă, două locuri, reparată într-unul.

FIX: `durationSeconds / 60 + ":" + (durationSeconds % 60).ToString("D2")`

B3 — Constructorul gol face o melodie fără titlu și cu durata 0.

`Music.cs:20`

CUM E ACUM:

```
new Music()  ->  ce mai faci
Title=[]  Duration=0:0  An=0
```

DE CE: validarea ta stă în `set`. Dar `set` rulează doar când cineva **atribuie** proprietatea. `Music()` nu atribuie nimic, deci nicio regulă nu se verifică. Câmpurile rămân cu ce le dă C# din oficiu: `null` la `string`, `0` la `int`. Ex. 4 cerea fix contrariul: „o melodie cu date greșite nu se creează deloc". Constructorii sunt singurele uși prin care intră un obiect. Dacă una ocolește regulile, regulile nu mai apără nimic.

Și compilatorul ți-a arătat asta: warning-ul `CS8618` la `Music.cs:20` înseamnă „constructorul ăsta lasă `title` și `artist` goale".

+ aceeași ușă, în alte locuri:

- `Music.cs:34` — `this.playCount = playCount;` scrie direct în câmp. `new Music(..., -5)` → `PlayCount=-5`, fără nicio eroare.

- `Music.cs:36` — al doilea constructor nu setează anul, deci `ReleaseYear` rămâne `0`. După regula ta din `:64`, anul 0 e „invalid". Fișa nu-ți cerea anul aici, dar e bine să știi că obiectul are un an pe care propriul tău `set` nu l-ar accepta.

FIX: ștergi `Music()`. Fără el, `new Music()` nu mai compilează (`CS1729`, e în teorie la secțiunea 7). La `playCount`, faci întâi verificarea `< 0` și abia apoi atribui.

B4 — Mesajul tău apare în paranteză, iar titlul `""` trece.

`Carte.cs:24–26` + același lucru la `Autor.cs:18–20`

CUM E ACUM (pe copia reparată):

```
c.Titlu = null  -> Value cannot be null. (Parameter 'Titlul nu are voie sa fie gol')
c.Titlu = ""    -> acceptat, fara nicio eroare
c.Titlu = "   " -> acceptat
new Autor("", 1880, "Romania") -> creat
```

DE CE: două lucruri diferite.

Primul: `new ArgumentNullException("...")`, cu un singur text, **nu** primește mesajul. Primește **numele parametrului** care a fost `null`. Mesajul îl scrie C# singur, „Value cannot be null.", iar textul tău ajunge în paranteză, ca nume de parametru. La `ArgumentException("...")`, cu un singur text, e invers: textul ăla e chiar mesajul. De-aia la `Music` mesajele ies curat.

Al doilea: `value == null` prinde doar `null`. `""` nu e `null`: e un text care există, doar că are 0 litere. La `Music` ai folosit `IsNullOrWhiteSpace`, care le prinde pe toate trei: `null`, `""` și `" "`. Testul tău din `Main` (`c.Titlu = ""`) n-ar fi afișat nimic.

FIX: `if (string.IsNullOrWhiteSpace(value)) throw new ArgumentException("...");` — la fel ca în `Music` și în `JucatorVolei`. La `Autor` (`Autor.cs:18`) la fel. La `Carte.Autor` (`Carte.cs:36`, `null` e singurul caz greșit) păstrezi `== null`, dar cu `ArgumentException`.

🟡 Importante

M1 — Artistul `" "` trece. `Music.cs:76`. La `Title` (`:50`) ai folosit `IsNullOrWhiteSpace`, la `Artist` ai folosit `IsNullOrEmpty`, care nu vede spațiile. `new Music("A", " ", 100)` se creează. Aceeași regulă trebuie scrisă la fel peste tot.

M2 — `Playlist` nu verifică nimic din ce primește. `Playlist.cs:18`, `:40`. `new Playlist("")` se creează fără nume. `p.Add(null)` întoarce `True`, iar `TotalDuration` crapă apoi cu `NullReferenceException`. În `Music` ai pus validare peste tot. Aplic-o și aici: nume gol → `ArgumentException`, `Add(null)` → `false`.

M3 — Ex. 8, ce mai lipsește ca să dea ieșirea din fișă. Pe copia reparată: `b.carti.Count` e `10`, iar Baltagul și Dune se împrumută (`True`), unde fișa așteaptă `False`.

- `Load()` (`Biblioteca.cs:25–34`) are alte cărți decât biblioteca ta: 10 în loc de 12. Dune, Procesul și Micul print sunt noi; Poezii, Hamlet, Luceafarul și alte trei au dispărut. Prețurile s-au schimbat și ele: Baltagul costa 22, acum 28. Ex. 8 cerea **aceleași** 12 cărți, scrise pe regula nouă, câte o linie fiecare.
- Cele trei cărți care erau „Nu” (Baltagul, Maitreyi, Crima si pedeapsa) trebuie împrumutate în `Load()`, după ce le creezi.
- `Biblioteca.Imprumuta(titlu)` nu există. `Main`-ul fișei o cheamă de 4 ori. Ea caută cartea și cheamă `Imprumuta()` pe ea; dacă nu o găsește, întoarce `false`.
- `Carte.cs:50` — mesajul e `...mai mare ca 0`, fișa are `...mai mare ca 0.` (cu punct).

🟢 Cleanups

- **C1** `Music.cs:158` — câmpul `rating` e declarat la mijlocul clasei, între proprietăți. Câmpurile stau sus, lângă `title` (`:10`). E C1 din runda 2: l-ai reparat în `Biblioteca`, apoi l-ai repetat aici.
- **C2** `Music.cs:124` — al treilea constructor (din text) e între proprietăți. Constructorii stau împreună, după câmpuri. Și dacă anul e `abc`, aruncă `FormatException`, nu `ArgumentException`, deci `catch`-urile tale nu-l prind.
- **C3** `Music.cs:145` — `Genre` e `internal`, celelalte sunt `public`. La fel `Playlist` e `internal class`, iar `Music` e `public class`.
- **C4** `Playlist.cs:49` — `MostPlayed()` întoarce `null` cu intenție, deci tipul e `Music?`. Așa dispare warning-ul `CS8603`.
- **C5** `Playlist.cs:9–12` — rânduri goale cu spații. `Music.cs:173–174` — acoladele de la final nu sunt aliniate.

- **C6** `Carte.cs:3–4` — `using System.Runtime.InteropServices;` și `using System.Security.Cryptography.X509Certificates;` le-a pus Visual Studio singur, la autocomplete. Nu folosești nimic din ele. La fel `JucatorVolei.cs:3` (`System.Diagnostics.Contracts`).

Ce e bine

Constructorii tăi trec prin proprietăți, nu prin câmpuri. `Title = title;` în loc de `this.title = title;` , deci validarea din `set` rulează și la creare. De-aia `new Music("Yesterday", ..., -10)` nu se creează. E secțiunea 6 din teorie, aplicată.

`IsFavorite` și `PlayCount` au doar `get` . Se schimbă doar prin `AddToFavorites()` și `Play()` . Ai comentat chiar tu `set` -ul de la `IsFavorite` . Exact ideea încapsulării.

Comentariul de la `Rating` : „tot 4, ca set-ul cu 7 a dat throw inainte de rating = value". Ăsta e mecanismul, explicat corect, cu vorbele tale.

`MostPlayed()` are garda pe listă goală. B4 din runda 2 era lipsa ei. Aici ai pus-o din prima, iar playlist-ul gol trece pe toate metodele.

`Add` refuză duplicatul și `TotalDuration` folosește `D2` — corecte din prima.

`Load()` : o carte = o linie. `new Carte("...", new Autor(...), 25)` . Asta închide B1 din runda 2 de la rădăcină: nu mai ai 9 linii cu numărul de schimbat, deci nu mai ai unde să greșești `carte11` în loc de `carte12` .

`Disponibila` e acum ca la carte. Câmp `private` , proprietate doar cu `get` , iar starea se schimbă doar prin `Imprumuta()` și `Returneaza()` . `Imprumuta()` întoarce `false` a doua oară — verificat pe „Scrisoarea III": `True` , apoi `False` . Exact ce cerea ex. 8, și exact ce făcuseși la `IsFavorite` .

`JucatorVolei` e scrisă singură, pe regula nouă, fără greșeli. Toate câmpurile `private` , constructorul trece prin proprietăți, `Pase` doar cu `get` + `AdaugaPase()` , fiecare `set` cu regula lui. Am încercat nume din spații, anul 1960, meciuri `-1` : toate refuzate, cu mesajul potrivit.

Ai curățat `App.cs` de 1143 la 193 de linii. `Main` rulează acum doar fișa curentă (M4 din runda 2), iar codul vechi e oricând în istoricul git.

Before / After

	Acum	Cum ar trebui
B1	`Carte.cs:24` — condiția se oprește după „sau”, fără a doua parte	`if (string.IsNullOrWhiteSpace(value))`
B1	`App.cs:38` — `try { Autor a=new Autor("",1880)}`	`try { ... new Autor("", 1880, "Romania"); } catch (ArgumentException e) { ... }`
B2	`Music.cs:155` — `durationSeconds % 60` → `3:3`	`(durationSeconds % 60).ToString("D2")` → `3:03`
B3	`Music.cs:20` — `public Music() { ... }`	șters: o melodie se creează doar cu date
B3	`Music.cs:34` — `this.playCount = playCount;`	`if (playCount < 0) throw ...;` apoi atribuirea
B4	`Carte.cs:26` — `throw new ArgumentNullException("Titlul ...")`	`throw new ArgumentException("Titlul ...")`

Întrebări

1. La B2, `5:55` a ieșit bine și `3:03` nu, deși e aceeași linie de cod. Ce are 55 și nu are 3? Ce alte durate din fișă ar fi ieșit bine din întâmplare?

2. `Title = title;` și `this.title = title;` pun amândouă aceeași valoare în câmpul `title`. Atunci de ce `new Music("", "X", 100)` aruncă eroare cu prima variantă și nu aruncă cu a doua?

3. La B1: eroarea e în `Carte.cs`. De ce nu poți rula nici exercițiile cu `Music`, care n-au nicio legătură cu `Carte`?

Runda 2 — 2026-10-07 — sha `7722888`

- ✅ B1 `carte11` în blocul cărții 12 — **închis**: `Load()` cu constructor, o carte = o linie
- ✅ B2 a doua căutare afișează prima carte — **dispărut** (codul vechi din `App.cs` șters)
- ✅ B3 `int` / `int` în `pretMediu` — **dispărut** (metoda ștearsă; regula rămâne — o reîntâlnești în `tema-banca.pdf`)
- 🔴 B4 listă goală — **NEATINS** în `CelMaiIntarziat` (`Biblioteca.cs:93`); ✅ garda aplicată în `Playlist.MostPlayed`
- 🟡 M1 `imprumut.carte` e `string` — neatins · 🟡 M2 `Descrierecarte()` afișează tot `teorie_incapsulare.Autor` (`Carte.cs:98`) — neatins · ✅ M3 — dispărut · ✅ M4 — `Main` rulează doar fișa curentă
- ✅ C1 `imprumuturi` mutată sus — **închis** (dar repetat în `Music.cs:158`, vezi C1) · 🟢 C3 „Ttitlu" (`Carte.cs:63`, `:97`) — neatins

---

Runda 1 — 2026-09-30 — sha `c588113`

- 🟡 B1 `Main` gol → **parțial**: rulează `Biblioteca()`, restul de 9 apeluri comentate (vezi M4)
- 🔴 B2 `ieftinire` nu modifică prețul (`Carte.cs:51`) — **NEATINS**
- 🔴 B3 împărțire `int` / `int` — **NEATINS** (`App.cs:689`) și **repetat** în `Biblioteca.cs:221` (vezi B3)
- 🔴 B4 bucla elevilor pornește de la 1 — **NEATINS** (`App.cs:841`, `:857`)
- 🔴 B5 garda pe listă goală — **NEATINS** (`App.cs:652`) și **lipsă** în `Biblioteca` (vezi B4)
- 🟡 M1 ex. 5 „ocazie bună" — nefăcut · ✅ M2 `Autor` ca obiect — **închis** · ✅ M3 `Biblioteca` cu lista ei — **închis**
- 🟡 M4 `imprumut.carte` e `string` — neatins (vezi M1) · 🟡 M5 `Descrierecarte` dublură — neatins (vezi M2)
- 🟡 M6 `Carte()` / `carte()` identice — neatins · ✅ M7 reducerea scoasă din descriere — **închis** · ✅ M8 căutarea întoarce `Carte` — **închis**
- 🟡 M9 `promovalabilitate()` întoarce `string` — neatins · 🟡 M10 atribuiri câmp cu câmp — acum 12 cărți × 9 linii în `Load()`
- 🟢 C1–C7 — neatinse